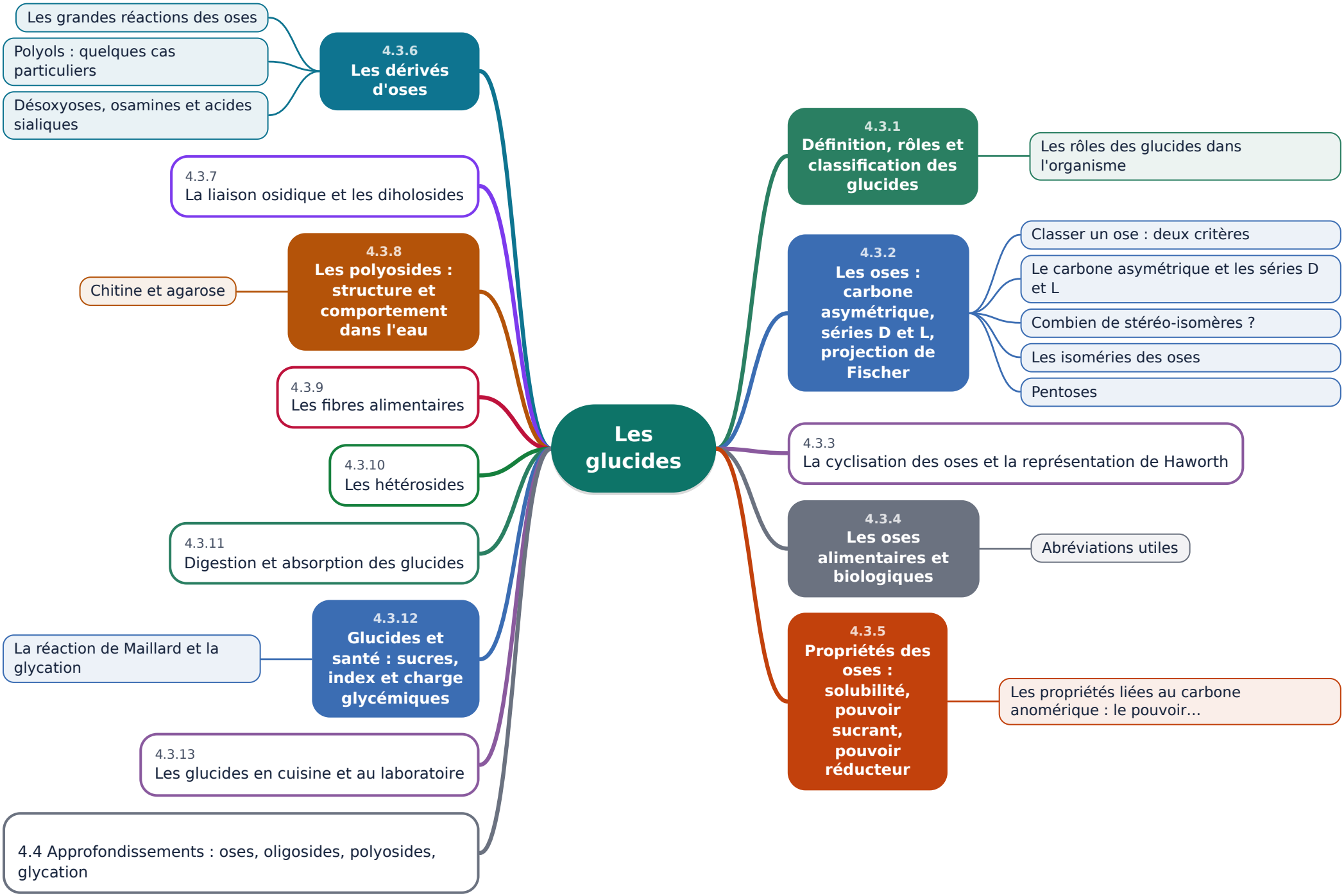
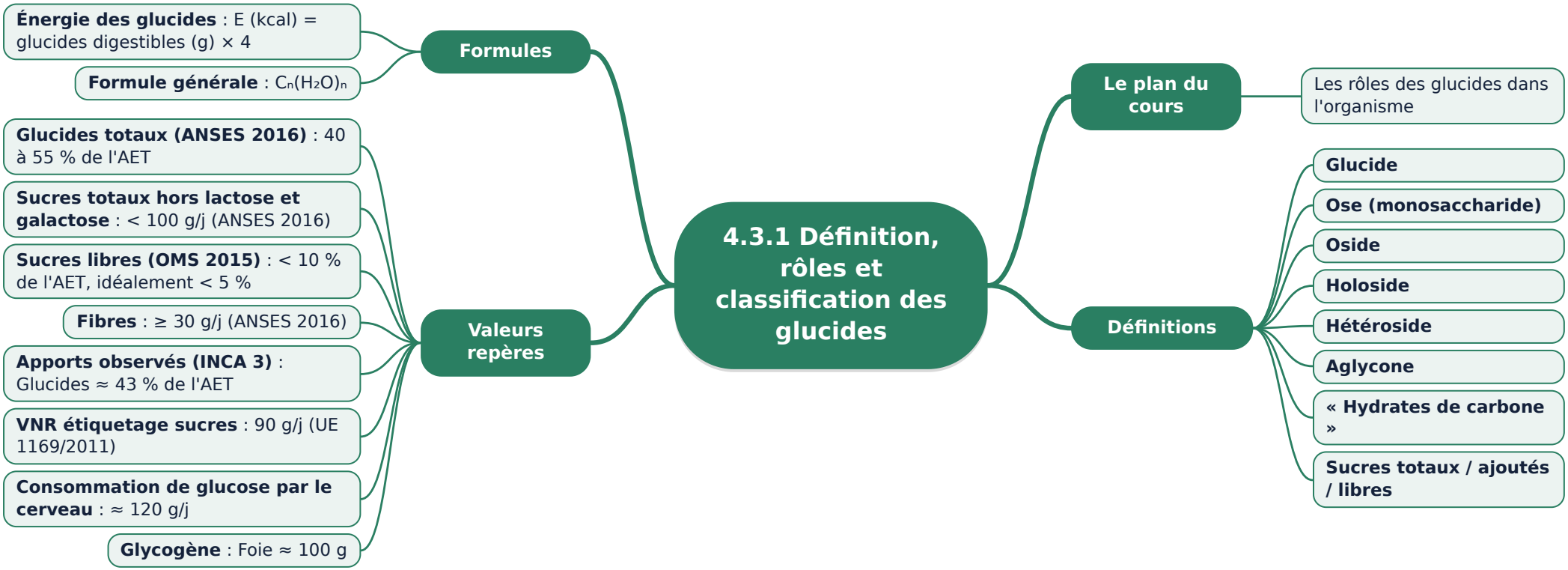
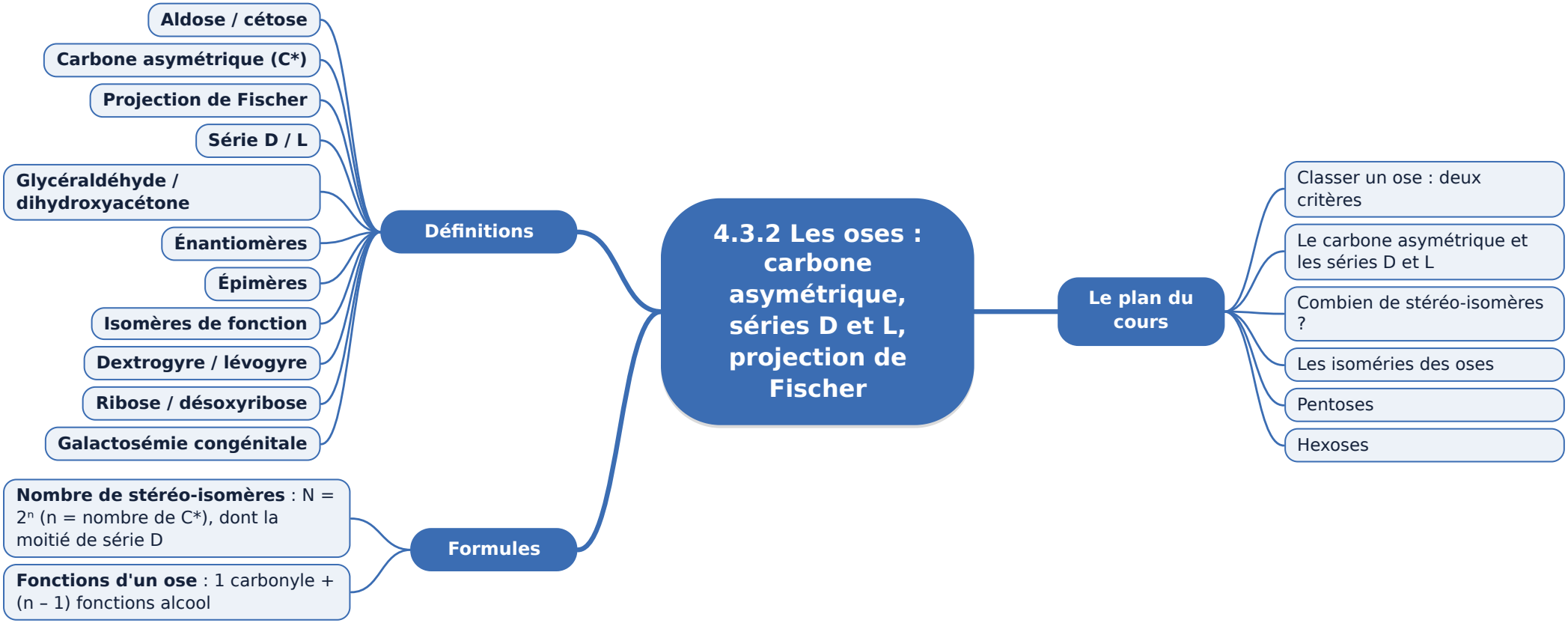
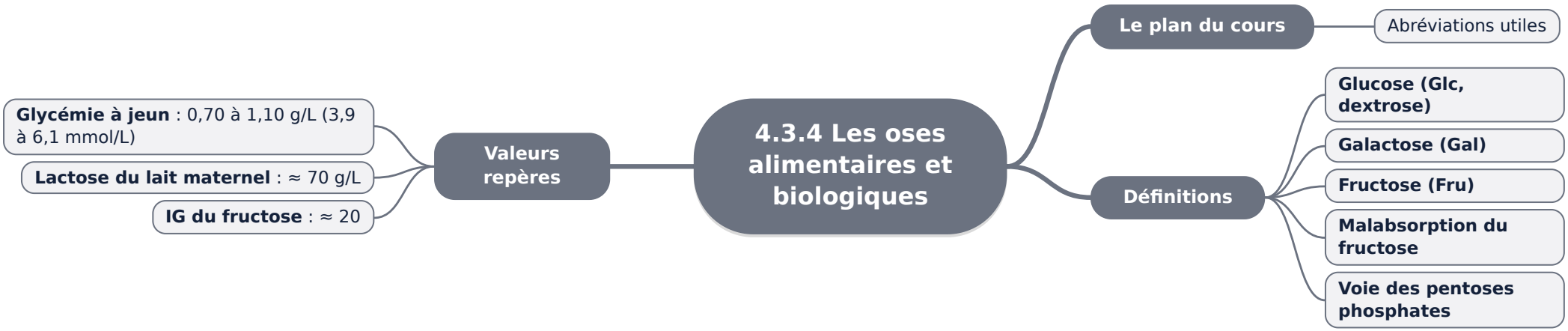
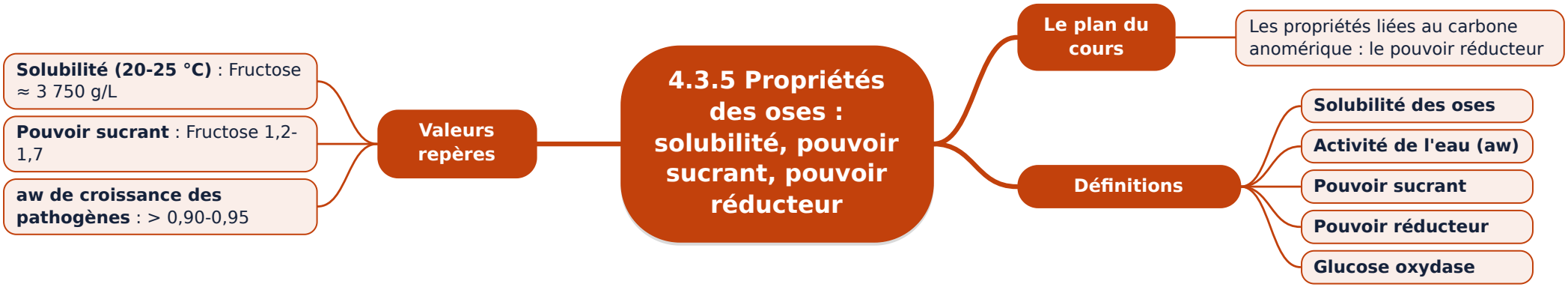

Les glucides
4.3.1 Définition, rôles et classification des glucides
Les rôles des glucides dans l'organisme
4.3.2 Les oses : carbone asymétrique, séries D et L, projection de Fischer
Classer un ose : deux critères
Le carbone asymétrique et les séries D et L
Combien de stéréo-isomères ?
Les isoméries des oses
Pentoses
4.3.3 La cyclisation des oses et la représentation de Haworth
4.3.4 Les oses alimentaires et biologiques
Abréviations utiles
4.3.5 Propriétés des oses : solubilité, pouvoir sucrant, pouvoir réducteur
Les propriétés liées au carbone anomérique : le pouvoir...
4.3.6 Les dérivés d'oses
Les grandes réactions des oses
Polyols : quelques cas particuliers
Désoxyoses, osamines et acides sialiques
4.3.7 La liaison osidique et les diholosides
4.3.8 Les polyosides : structure et comportement dans l'eau
Chitine et agarose
4.3.9 Les fibres alimentaires
4.3.10 Les hétérosides
4.3.11 Digestion et absorption des glucides
4.3.12 Glucides et santé : sucres, index et charge glycémiques
La réaction de Maillard et la glycation
4.3.13 Les glucides en cuisine et au laboratoire
4.4 Approfondissements : oses, oligosides, polyosides, glycation

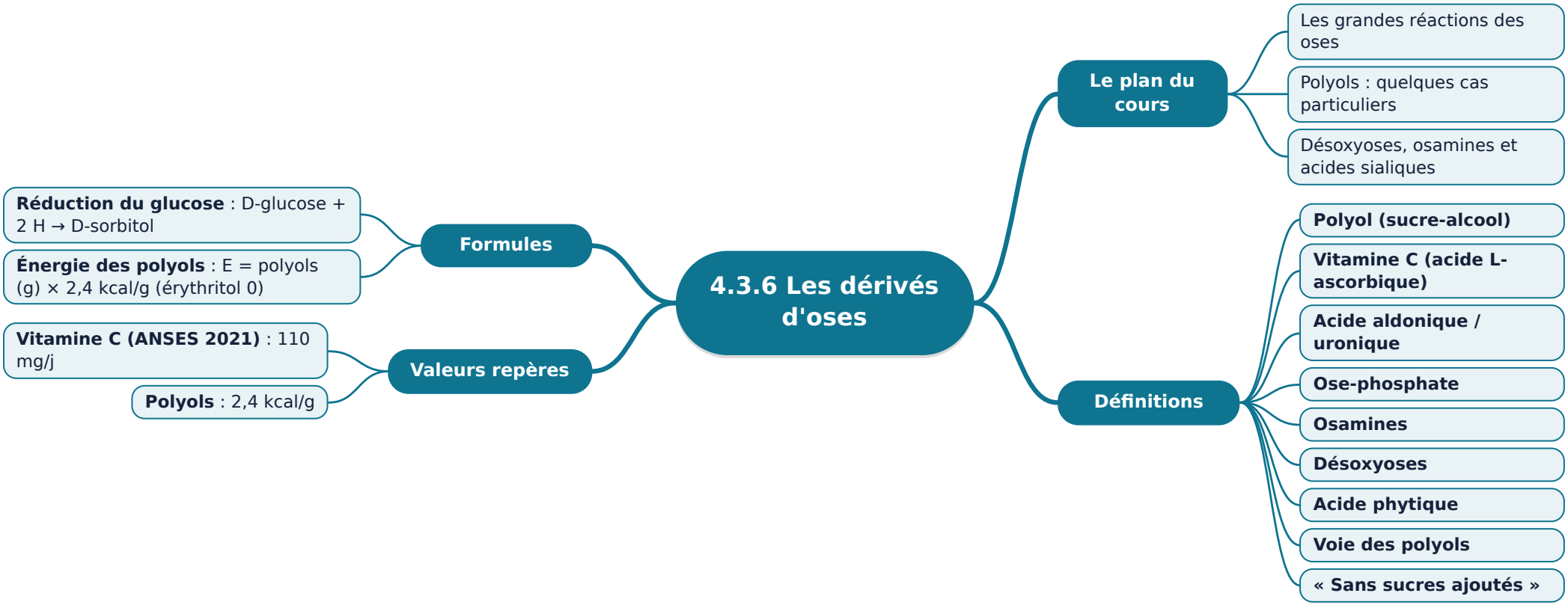

4.3.1 Définition, rôles et classification des glucides
Le plan du cours
Les rôles des glucides dans l'organisme
Définitions
Glucide
Ose (monosaccharide)
Oside
Holoside
Hétéroside
Aglycone
« Hydrates de carbone »
Sucres totaux / ajoutés / libres
Formules
Énergie des glucides : E (kcal) = glucides digestibles (g) × 4
Formule générale : Cn(H2O)n
Valeurs repères
Glucides totaux (ANSES 2016) : 40 à 55 % de l'AET
Sucres totaux hors lactose et galactose : < 100 g/j (ANSES 2016)
Sucres libres (OMS 2015) : < 10 % de l'AET, idéalement < 5 %
Fibres : ≥ 30 g/j (ANSES 2016)
Apports observés (INCA 3) : Glucides ≈ 43 % de l'AET
VNR étiquetage sucres : 90 g/j (UE 1169/2011)
Consommation de glucose par le cerveau : ≈ 120 g/j
Glycogène : Foie ≈ 100 g

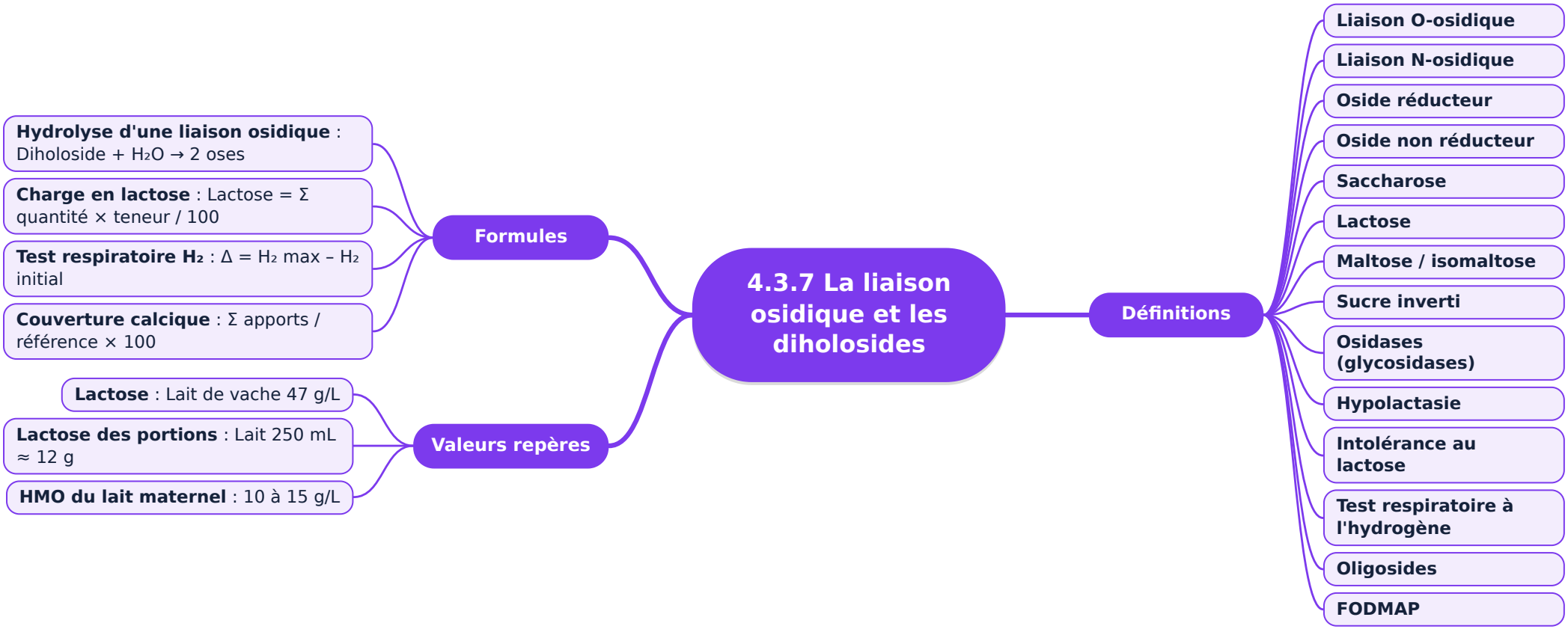

4.3.2 Les oses : carbone asymétrique, séries D et L, projection de Fischer
Définitions
Aldose / cétose
Carbone asymétrique (C*)
Projection de Fischer
Série D / L
Glycéraldéhyde / dihydroxyacétone
Énantiomères
Épimères
Isomères de fonction
Dextrogyre / lévogyre
Ribose / désoxyribose
Galactosémie congénitale
Formules
Nombre de stéréo-isomères : N = 2ⁿ (n = nombre de C*), dont la moitié de série D
Fonctions d'un ose : 1 carbonyle + (n – 1) fonctions alcool
Le plan du cours
Classer un ose : deux critères
Le carbone asymétrique et les séries D et L
Combien de stéréo-isomères ?
Les isoméries des oses
Pentoses
Hexoses

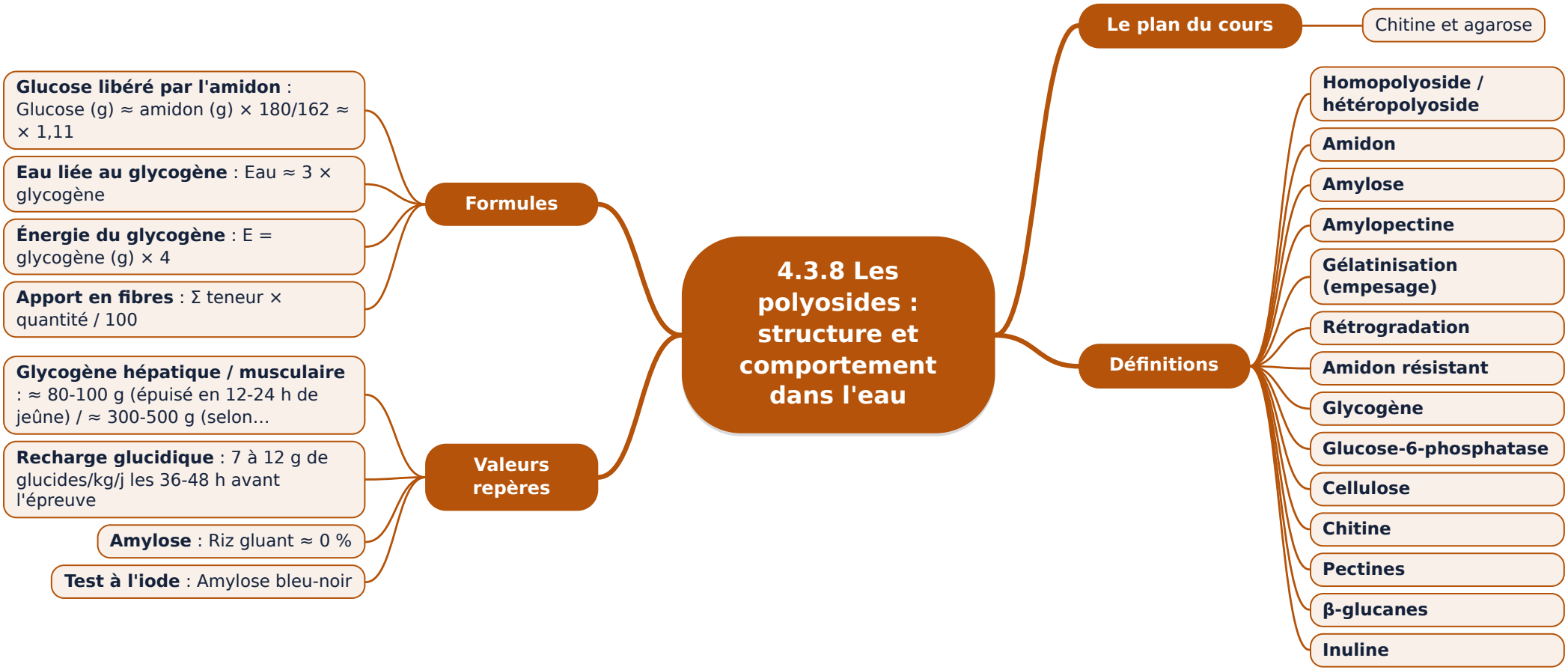

4.3.3 La cyclisation des oses et la représentation de Haworth
Définitions
Cyclisation (hémiacétalisation intramoléculaire)
Pyranose / furanose
Carbone anomérique
Anomères α / β
Mutarotation
Représentation de Haworth
Nom complet d'un ose cyclique
Conformation chaise
Formules
Pouvoir rotatoire d'un mélange : [α] mélange = x α × [α]α + x β × [α]β
Valeurs repères
Glucose (Haworth, à partir du C1) : OH : C1 bas (α) ou haut (β)
Galactose : Comme le glucose mais OH du C4 en haut

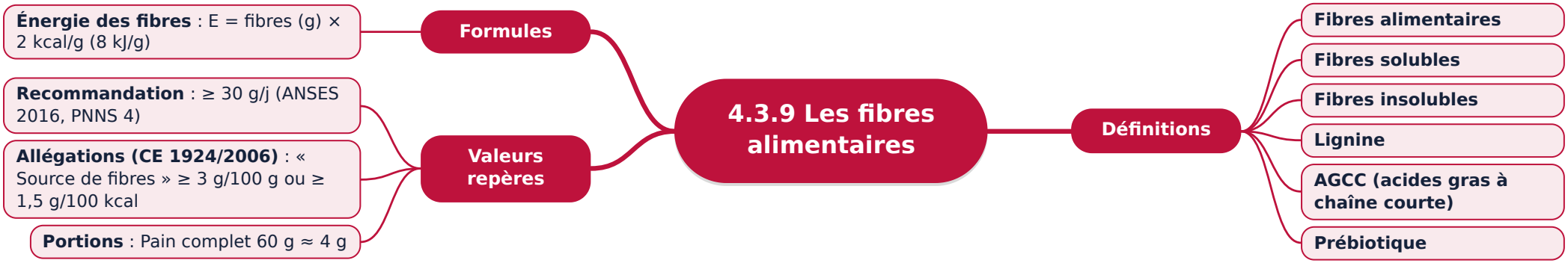

4.3.4 Les oses alimentaires et biologiques
Le plan du cours
Abréviations utiles
Définitions
Glucose (Glc, dextrose)
Galactose (Gal)
Fructose (Fru)
Malabsorption du fructose
Voie des pentoses phosphates
Valeurs repères
Glycémie à jeun : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
Lactose du lait maternel : ≈ 70 g/L
IG du fructose : ≈ 20

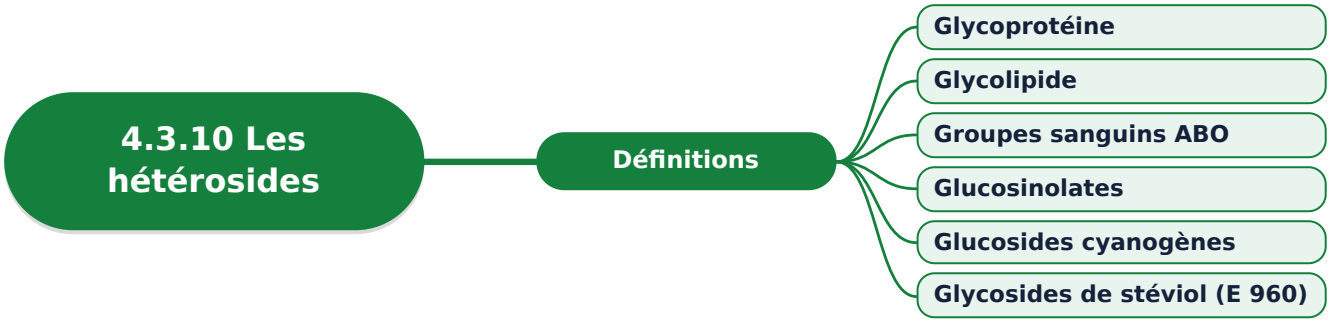

4.3.5 Propriétés des oses : solubilité, pouvoir sucrant, pouvoir réducteur
Le plan du cours
Les propriétés liées au carbone anomérique : le pouvoir réducteur
Définitions
Solubilité des oses
Activité de l'eau (aw)
Pouvoir sucrant
Pouvoir réducteur
Glucose oxydase
Valeurs repères
Solubilité (20-25 °C) : Fructose ≈ 3 750 g/L
Pouvoir sucrant : Fructose 1,2-1,7
aw de croissance des pathogènes : > 0,90-0,95

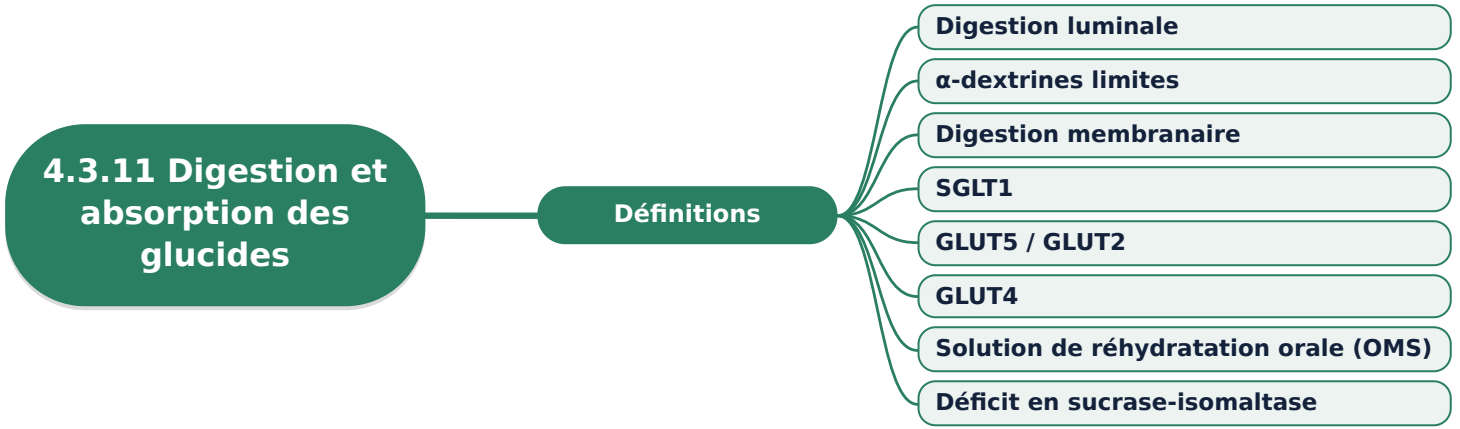

4.3.6 Les dérivés d'oses
Le plan du cours
Les grandes réactions des oses
Polyols : quelques cas particuliers
Désoxyoses, osamines et acides sialiques
Définitions
Polyol (sucre-alcool)
Vitamine C (acide L-ascorbique)
Acide aldonique / uronique
Ose-phosphate
Osamines
Désoxyoses
Acide phytique
Voie des polyols
« Sans sucres ajoutés »
Formules
Réduction du glucose : D-glucose + 2 H → D-sorbitol
Énergie des polyols : E = polyols (g) × 2,4 kcal/g (érythritol 0)
Valeurs repères
Vitamine C (ANSES 2021) : 110 mg/j
Polyols : 2,4 kcal/g

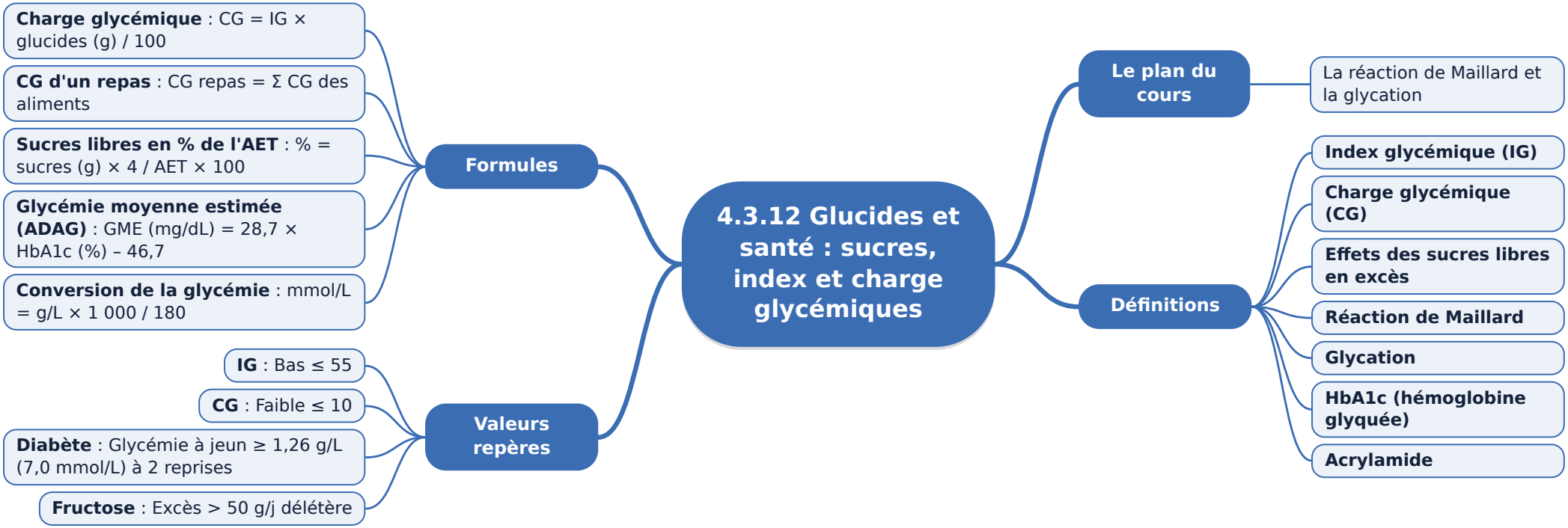

4.3.7 La liaison osidique et les diholosides
Définitions
Liaison O-osidique
Liaison N-osidique
Oside réducteur
Oside non réducteur
Saccharose
Lactose
Maltose / isomaltose
Sucre inverti
Osidases (glycosidases)
Hypolactasie
Intolérance au lactose
Test respiratoire à l'hydrogène
Oligosides
FODMAP
Formules
Hydrolyse d'une liaison osidique : Diholoside + H₂O → 2 oses
Charge en lactose : Lactose = Σ quantité × teneur / 100
Test respiratoire H₂ : Δ = H₂ max – H₂ initial
Couverture calcique : Σ apports / référence × 100
Valeurs repères
Lactose : Lait de vache 47 g/L
Lactose des portions : Lait 250 mL ≈ 12 g
HMO du lait maternel : 10 à 15 g/L

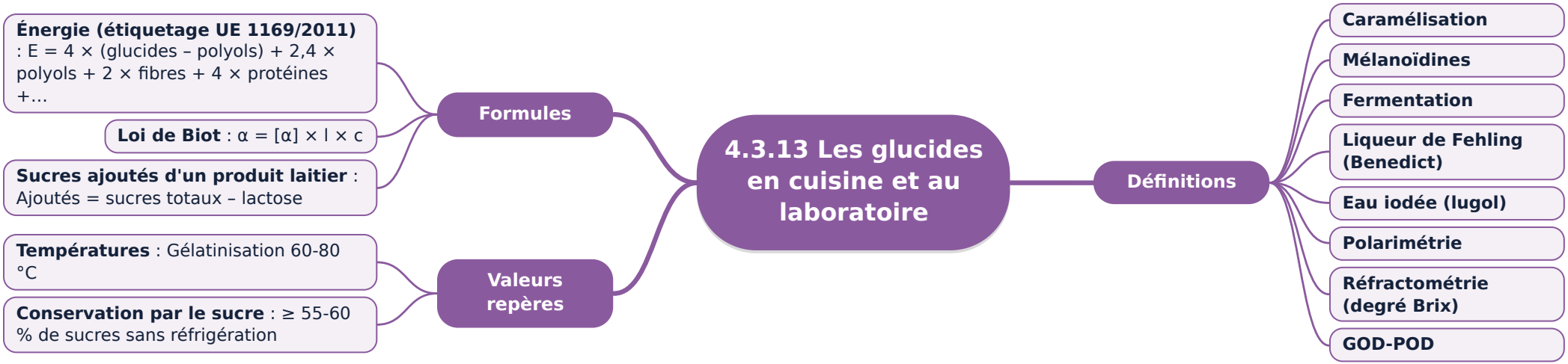

4.3.8 Les polyosides : structure et comportement dans l'eau
Le plan du cours
Chitine et agarose
Définitions
Homopolyoside / hétéropolyoside
Amidon
Amylose
Amylopectine
Gélatinisation (empesage)
Rétrogradation
Amidon résistant
Glycogène
Glucose-6-phosphatase
Cellulose
Chitine
Pectines
β-glucanes
Inuline
Formules
Glucose libéré par l'amidon : Glucose (g) ≈ amidon (g) × 180/162 ≈ × 1,11
Eau liée au glycogène : Eau ≈ 3 × glycogène
Énergie du glycogène : E = glycogène (g) × 4
Apport en fibres : Σ teneur × quantité / 100
Valeurs repères
Glycogène hépatique / musculaire : ≈ 80-100 g (épuisé en 12-24 h de jeûne) / ≈ 300-500 g (selon...
Recharge glucidique : 7 à 12 g de glucides/kg/j les 36-48 h avant l'épreuve
Amylose : Riz gluant ≈ 0 %
Test à l'iode : Amylose bleu-noir

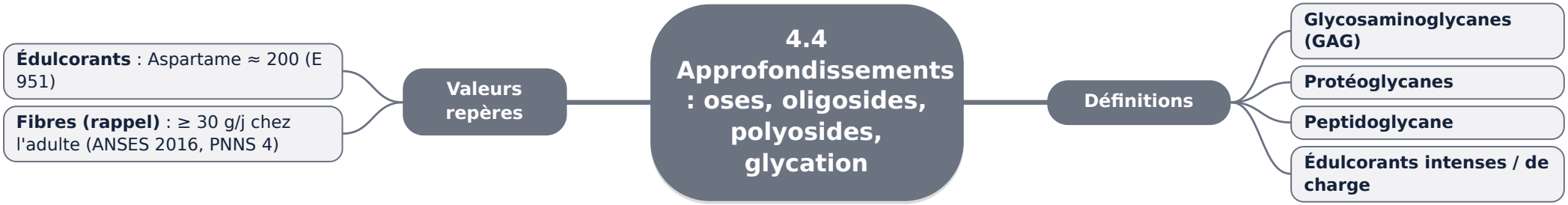

4.3.9 Les fibres alimentaires
Définitions
Fibres alimentaires
Fibres solubles
Fibres insolubles
Lignine
AGCC (acides gras à chaîne courte)
Prébiotique
Valeurs repères
Recommandation : ≥ 30 g/j (ANSES 2016, PNNS 4)
Allégations (CE 1924/2006) : « Source de fibres » ≥ 3 g/100 g ou ≥ 1,5 g/100 kcal
Portions : Pain complet 60 g ≈ 4 g
Formules
Énergie des fibres : E = fibres (g) × 2 kcal/g (8 kJ/g)


4.3.10 Les hétérosides
Définitions
Glycoprotéine
Glycolipide
Groupes sanguins ABO
Glucosinolates
Glucosides cyanogènes
Glycosides de stéviol (E 960)


4.3.11 Digestion et absorption des glucides
Définitions
Digestion luminale
α-dextrines limites
Digestion membranaire
SGLT1
GLUT5 / GLUT2
GLUT4
Solution de réhydratation orale (OMS)
Déficit en sucrase-isomaltase


4.3.12 Glucides et santé : sucres, index et charge glycémiques
Le plan du cours
La réaction de Maillard et la glycation
Définitions
Index glycémique (IG)
Charge glycémique (CG)
Effets des sucres libres en excès
Réaction de Maillard
Glycation
HbA1c (hémoglobine glyquée)
Acrylamide
Formules
Charge glycémique : CG = IG × glucides (g) / 100
CG d'un repas : CG repas = Σ CG des aliments
Sucres libres en % de l'AET : % = sucres (g) × 4 / AET × 100
Glycémie moyenne estimée (ADAG) : GME (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) – 46,7
Conversion de la glycémie : mmol/L = g/L × 1 000 / 180
Valeurs repères
IG : Bas ≤ 55
CG : Faible ≤ 10
Diabète : Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à 2 reprises
Fructose : Excès > 50 g/j délétère


4.3.13 Les glucides en cuisine et au laboratoire
Définitions
Caramélisation
Mélanoïdines
Fermentation
Liqueur de Fehling (Benedict)
Eau iodée (lugol)
Polarimétrie
Réfractométrie (degré Brix)
GOD-POD
Formules
Énergie (étiquetage UE 1169/2011) : E = 4 × (glucides – polyols) + 2,4 × polyols + 2 × fibres + 4 × protéines +…
Loi de Biot : α = [α] × l × c
Sucres ajoutés d'un produit laitier : Ajoutés = sucres totaux – lactose
Valeurs repères
Températures : Gélatinisation 60-80 °C
Conservation par le sucre : ≥ 55-60 % de sucres sans réfrigération


4.4 Approfondissements : oses, oligosides, polyosides, glycation
Définitions
Glycosaminoglycanes (GAG)
Protéoglycanes
Peptidoglycane
Édulcorants intenses / de charge
Valeurs repères
Édulcorants : Aspartame ≈ 200 (E 951)
Fibres (rappel) : ≥ 30 g/j chez l'adulte (ANSES 2016, PNNS 4)


Les pièges
« L'α-amylase coupe les liaisons α(1→6) de l'amylopectine. » → faux : Elle coupe les α(1→4) internes ; les α(1→6) sont coupées par l'isomaltase.
« Le fructose est absorbé par SGLT1. » → faux : Par GLUT5 (diffusion facilitée).
« Les fibres n'apportent aucune énergie. » → faux : Leur fermentation en AGCC apporte environ 2 kcal/g (valeur réglementaire).
« La cellulose forme un gel visqueux dans l'intestin. » → faux : Insoluble, elle retient l'eau sans gel ; ce sont les fibres solubles qui gélifient.
« Un aliment à IG élevé a toujours une charge glycémique élevée. » → faux : La CG dépend aussi de la quantité de glucides (pastèque : IG 75, CG ≈ 7).
« La réaction de Maillard nécessite une enzyme. » → faux : Elle est non enzymatique (sucre réducteur + amine, chaleur).
« Le D-fructose est dextrogyre puisqu'il appartient à la série D. » → faux : D renseigne sur la position de l'OH du dernier C∗ ; le D-fructose est lévogyre.
« Le galactose est l'épimère en C2 du glucose. » → faux : Épimère en C4 ; le mannose est l'épimère en C2.
« Le saccharose réduit la liqueur de Fehling. » → faux : Ses deux carbones anomériques sont engagés : non réducteur.
« Le lactose est formé de deux glucoses unis en β(1→4). » → faux : Galactose + glucose, Gal β(1→4) Glc.
« Le glycogène est moins ramifié que l'amylopectine. » → faux : Plus ramifié : α(1→6) tous les 8-12 glucoses contre 20-30.
« Le glycogène musculaire peut libérer du glucose dans le sang. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase.